# Blatt 02: CFG

BC George, Carsten Gips (HSBI)

# 1 PDA (2P)

Erstellen Sie einen deterministischen PDA, der die Sprache

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ hat doppelt so viele a's wie c's}\}$$

akzeptiert.

Beschreiben Sie Schritt für Schritt, wie der PDA die Eingaben *bcaba* und *bccac* abarbeitet.

# 2 Akzeptierte Sprache (1P)

Ist der folgenden PDA deterministisch? Warum (nicht)?

$q_4$ sei der akzeptierende Zustand.

$$\begin{aligned}
\delta(q_0, a, \perp) &= (q_0, A \perp) \\
\delta(q_0, a, A) &= (q_0, AA) \\
\delta(q_0, b, A) &= (q_1, BA) \\
\delta(q_1, b, B) &= (q_1, BB) \\
\delta(q_1, c, B) &= (q_2, \epsilon) \\
\delta(q_2, c, B) &= (q_2, \epsilon) \\
\delta(q_2, d, A) &= (q_3, \epsilon) \\
\delta(q_3, d, A) &= (q_3, \epsilon) \\
\delta(q_3, d, A) &= (q_3, AA) \\
\delta(q_3, \epsilon, \perp) &= (q_4, \epsilon)
\end{aligned}$$

Zeichnen Sie den Automaten. Geben Sie das 7-Tupel des PDa an. Welche Sprache akzeptiert er?

# 3 Kontextfreie Sprache (1P)

Welche Sprache generiert die folgende kontextfreie (Teil-) Grammatik?

$$G = (\{\text{Statement}, \text{Condition}, \ldots\}, \{\text{"if"}, \text{"else"}, \ldots\}, P, \text{Statement})$$

mit

$$
\begin{aligned}
P = \{ & \\
& \text{Statement} \quad \rightarrow \text{"if" Condition Statement} \mid \text{"if" Condition Statement "else" Statement} \\
& \text{Condition} \quad \rightarrow \ldots \\
\} &
\end{aligned}
$$

Ist die Grammatik mehrdeutig? Warum (nicht)?

## 4 Kontextfreie Grammatik (2P)

Entwickeln Sie eine kontextfreie Grammatik für die Sprache

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \vee j = k\}$$

Zeigen Sie, dass die Grammatik mehrdeutig ist. Entwickeln Sie einen PDA für diese Sprache.

## 5 Kontextfreie Grammatik (4P)

Betrachten sie die folgende Grammatik:

$$G = (\{S, A\}, \{1, 2, 3\}, P, S)$$

mit

$$
\begin{aligned}
P = \{ & \\
& S \quad \rightarrow 1AS \mid 3 \\
& A \quad \rightarrow 2AS \mid \epsilon \\
\} &
\end{aligned}
$$

Berechnen die die *First*- und *Follow-Mengen* der Grammatik.

Zeigen Sie, dass die Grammatik LL(1) ist.

Konstruieren Sie die LL-Parsertabelle für die Grammatik und simulieren Sie das Parsen des Wortes *1233*.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** f338c23 (homework: remove 'Ax.y:' ... we use numbered headings in pdf now, 2025-04-23)